

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 [V. 기본 도형과 작도]

8대 취약 유형 오답 극복 1:1 맞춤형 쌍둥이 클리닉 문제지

과 목	수 학	대 상	중학교 1학 년	단 원	V. 기본 도형과 작도	문항수	총 8문항 (객관 식)
-----	-----	-----	-------------	-----	-----------------	-----	-----------------

[문제편] 실전 문제 (1번 ~ 4번)

※ 모든 문항은 정답이 하나입니다.

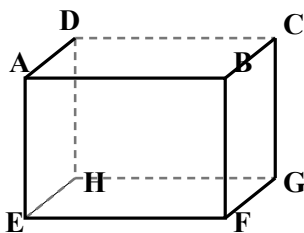
1. 다음 중 작도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 눈금 없는 자를 사용하여 선분의 길이를 정확히 잴 수 있다.
- ㄴ. 컴퍼스를 사용하여 주어진 선분의 길이를 다른 직선 위로 옮길 수 있다.
- ㄷ. 두 점을 연결하는 직선을 긋거나 선분을 연장할 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ㄹ. 각도기를 사용하여 주어진 각과 크기가 같은 각을 그리는 것도 작도에 해당한다.

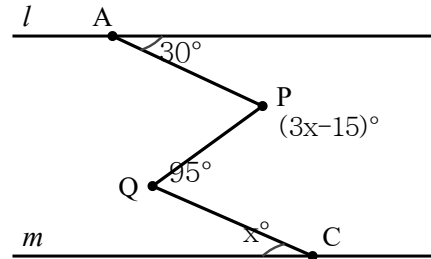
- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 다음 그림과 같은 직육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 x , 면 $ABCD$ 와 평행한 모서리의 개수를 y 라 할 때, $x + y$ 의 값은?



- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

3. 다음 그림에서 두 직선 l 과 m 이 서로 평행할 때, x 의 값은?



- ① 30
- ② 32
- ③ 35
- ④ 38
- ⑤ 40

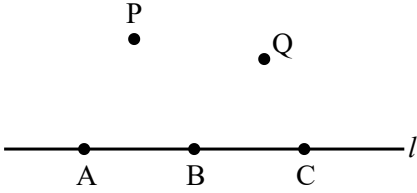
4. 다음 <보기> 중 $\triangle ABC$ 가 오직 하나로 정해지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. $AB = 5\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$, $CA = 12\text{ cm}$
- ㄴ. $AB = 8\text{ cm}$, $AC = 10\text{ cm}$, $\angle A = 55^\circ$
- ㄷ. $AB = 8\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$, $\angle A = 40^\circ$
- ㄹ. $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 60^\circ$
- ㅁ. $BC = 10\text{ cm}$, $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 65^\circ$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㅁ
- ③ ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

5. 다음 그림과 같이 직선 l 위에 서로 다른 세 점 A, B, C 가 있고, 직선 l 밖에 두 점 P, Q 가 있다. (단, 두 점 P, Q 를 지나 는 직선은 직선 l 위의 점을 지나지 않는다.) 이 5개의 점 중 서로 다른 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 x , 서로 다른 선분의 개수를 y 라 할 때, $x + y$ 의 값은?



- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

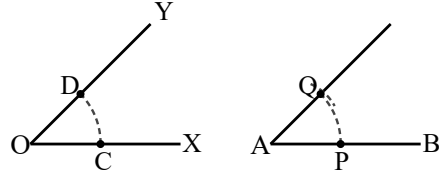
6. 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 두 평면 P, Q 에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. $l \perp P$ 이고 $m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄴ. $l \parallel m$ 이고 $m \parallel n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
 ㄷ. $P \perp Q$ 이고 $l \perp P$ 이면 $l \parallel Q$ 이다.
 ㄹ. $l \perp m$ 이고 $l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.

- ① ㄱ
 ② ㄱ, ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 반직선 AB 를 한 변으로 하여 작도하는 과정에서 컴퍼스와 눈금 없는 자를 사용한 흔적을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 작도 단계 (무작위 나열) >

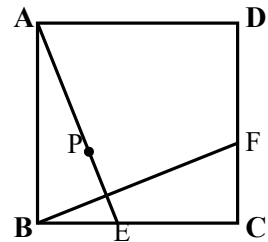
- ㉠ 점 O 중심 호 그려 교점 C, D 잡기
 ㉡ 컴퍼스로 선분 CD 길이 재기
 ㉢ 두 점 A, Q를 지나는 반직선 AQ 긋기
 ㉣ 점 A 중심 반지름 OC인 호 그려 교점 P 잡기
 ㉤ 점 P 중심 반지름 CD인 호 그려 교점 Q 잡기

< 보 기 >

- ㄱ. 가장 마지막에 수행하는 작도 과정은 ㉣이다.
 ㄴ. 선분 OC, OD, AP, AQ의 길이는 모두 서로 같다.
 ㄷ. 선분 CD와 선분 PQ의 길이는 서로 같다.
 ㄹ. 작도 과정에서 두 삼각형의 합동을 이용한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 $ABCD$ 에서 변 BC 위의 점 E 와 변 CD 위의 점 F 에 대하여 $BE = CF = 5$ cm이다. 선분 AE 와 선분 BF 의 교점을 P 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

- ㄱ. $\triangle ABE$ 와 $\triangle BCF$ 는 서로 합동이다.
 ㄴ. 선분 AE 와 선분 BF 의 길이는 서로 같다.
 ㄷ. 두 선분 AE 와 BF 는 서로 수직으로 만난다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 [V. 기본 도형과 작도]

정답 및 1:1 정밀 오답 클리닉 해설집

[정답 및 해설편] 빠른 정답 및 문항 1번 ~ 4번 해설

※ 단일 진실 공급원(SSOT) 감수 완료

문항	1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번
정답	㉔	㉓	㉓	㉔	㉔	㉔	㉓	㉓

문항 1번 상세 해설 정답: ㉔번 (ㄴ, ㄷ)

[개념 분석] 작도(Construction)는 오직 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용합니다.

[보기 판정]

- ㄱ: [거짓] 눈금 없는 자에는 눈금이 없으므로 길이를 직접 잴 수 없습니다.
- ㄴ: [참] 컴퍼스로 길이를 재어 다른 직선으로 옮깁니다.
- ㄷ: [참] 두 점을 잇는 직선이나 연장선은 눈금 없는 자를 씁니다.
- ㄹ: [거짓] 각도기는 작도 도구에 포함되지 않습니다.

[오답 탈출 Tip] '각도기', '눈금으로 재기'는 작도 시험의 1순위 오답 함정 선지입니다!

문항 3번 상세 해설 정답: ㉓번 (35)

[1단계] 보조선 긋기

두 점인 점 P, Q 를 지나며 l, m 에 평행한 보조선을 긋습니다.

[2단계] 엇각을 이용한 계단식 분할

- 점 P 위쪽 각 = l 과의 엇각 = 30°
- 점 P 아래쪽 각 = $(3x - 15^\circ) - 30^\circ = 3x - 45^\circ$
- 점 Q 위쪽 각 = 점 P 아래쪽 각과의 엇각 = $3x - 45^\circ$
- 점 Q 아래쪽 각 = 직선 m 과의 엇각 = x°

[3단계] 방정식 계산

$$(3x - 45^\circ) + x^\circ = 95^\circ \implies 4x = 140$$

$$\implies x = 35$$

[오답 탈출 Tip] $(3x - 15^\circ) - 30^\circ$ 의 부호 계산 실수에 주의하세요.

문항 2번 상세 해설 정답: ㉓번 (8)

[1단계] 모서리 AB 와 꼬인 위치 (x)

직육면체 모서리 총 12개 중:

- 만나는 모서리 (4개): AD, BC, AE, BF
- 평행한 모서리 (3개): CD, EF, GH
- 자기 자신 (1개): AB

따라서 $x = 12 - (4 + 3 + 1) = 4$ 개 (DH, CG, EH, FG)

[2단계] 면 $ABCD$ 와 평행한 모서리 (y)

면 $ABCD$ 와 만나지 않는 평행 밀면 $EFGH$ 의 네 모서리: $EF, FG, GH, HE \implies y = 4$ 개

[3단계] 계산 $x + y = 4 + 4 = 8$

[오답 탈출 Tip] 꼬인 위치 계산 시 평행한 모서리 3개를 누락 없이 제외해야 합니다.

문항 4번 상세 해설 정답: ㉔번 (ㄴ, ㄹ)

[보기 판정]

- ㄱ: [거짓] $5 + 6 = 11 < 12$ (삼각부등식 불성립)
- ㄴ: [참] 두 변 AB, AC 와 그 끼인각 $\angle A$ 가 주어짐 (SAS)
- ㄷ: [거짓 - 킬러 함정] AB, BC 의 끼인각은 $\angle B$ 여야 함. $\angle A$ 가 주어지면 C 가 2개 생겨 하나로 결정되지 않음!
- ㄹ: [거짓] 세 각만 주어지면 무수히 많이 결정됨.
- ㄹ: [참] $\angle C = 180^\circ - (40^\circ + 65^\circ) = 75^\circ$ 이므로 한 변 BC 와 양 끝 각 $\angle B, \angle C$ 확정 (ASA)

[오답 탈출 Tip] 두 변 AB, BC 가 주어졌을 때는 공통 알파벳인 $\angle B$ 가 각으로 주어졌는지 반드시 확인하세요!

문항 5번 상세 해설

정답: ④번 (18)

[1단계] 서로 다른 직선의 개수 (x)

- 직선 l 위의 세 점으로 만드는 직선: 1개
- 직선 밖 두 점 P, Q 를 잇는 직선: $PQ \rightarrow$ 1개
- 점 P 와 A, B, C 를 잇는 직선: 3개
- 점 Q 와 A, B, C 를 잇는 직선: 3개

따라서 $x = 1 + 1 + 3 + 3 = 8$ 개[2단계] 서로 다른 선분의 개수 (y)

5개의 점 중 서로 다른 2개를 택하는 조합:

$$y = (5 \times 4) / 2 = 10 \text{개}$$

[3단계] 계산 $x + y = 8 + 10 = 18$

[오답 탈출 Tip] 직선 l 자체(1개)와 두 외부점을 잇는 직선 PQ (1개)를 절대 누락하지 마세요!

문항 6번 상세 해설

정답: ②번 ($\perp$, $\perp$)

[직육면체 모델로 정밀 판정]

- $\perp$: [참] 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행합니다. (직육면체 기둥 모서리들)
- $\perp$: [참] 공간에서도 평행선 추이성은 항상 성립합니다.
- $\perp$: [거짓] 바닥면 P 에 수직인 모서리 l 은 옆면 Q 에 포함될 수 있어 항상 평행하지 않습니다.
- $\perp$: [거짓] 기둥 모서리 l 에 각각 수직인 가로 모서리 m 과 세로 모서리 n 은 서로 직교($m \perp n$)합니다.

[오답 탈출 Tip] 공간 위치 관계 문제는 머리로 상상하지 말고 직육면체를 그려 모서리를 직접 대입하세요!

문항 7번 상세 해설

정답: ⑤번 ($\perp$, $\perp$, $\perp$, $\perp$)

[1단계] 작도 순서

점 O 중심 호(㉠) $\rightarrow$ 점 A 중심 호(㉡) $\rightarrow$ 선분 CD 길이 재기(㉢) $\rightarrow$ 점 P 중심 호(㉣) $\rightarrow$ 반직선 AQ 긋기(㉤) $\rightarrow$ 마지막 과정은 ㉤이 맞습니다. ($\perp$ 참)

[2단계] 선분의 길이 관계

- 점 O, A 에서 같은 반지름으로 그렸으므로 $OC = OD = AP = AQ$ 입니다. ($\perp$ 참)
- CD 를 재어 점 P 에서 원호를 그렸으므로 $CD = PQ$ 입니다. ($\perp$ 참)

[3단계] 합동 원리

$\triangle OCD \equiv \triangle APQ$ (SSS 합동)이므로 $\angle XOY = \angle PAQ$ 가 성립합니다. ($\perp$ 참)

[오답 탈출 Tip] $CD = PQ$ 및 SSS 합동 원리를 놓치지 말고 끝까지 꼼꼼히 확인하세요!

문항 8번 상세 해설

정답: ⑤번 ($\perp$, $\perp$, $\perp$)[1단계] SAS 합동 증명 [$\perp$ 참]

정사각형이므로 $AB = BC = 12$, $\angle B = \angle C = 90^\circ$, 조건에서 $BE = CF = 5$

따라서 $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ (SAS 합동)[2단계] 대응변의 길이 [$\perp$ 참]합동인 두 삼각형의 대응변이므로 $AE = BF$ 입니다.[3단계] 수직 교차 증명 [$\perp$ 참]

$\triangle ABE$ 에서 $\angle BAE = \bullet$, $\angle AEB = \times$ 라 하면 $\bullet + \times = 90^\circ$
합동에 의해 $\angle CBF = \bullet$ 이므로 $\triangle PBE$ 에서 $\angle BPE = 180^\circ - (\bullet + \times) = 90^\circ \rightarrow AE \perp BF$

[오답 탈출 Tip] 합동을 증명했다면 대응변의 길이($AE = BF$)는 당연히 참으로 체크해야 합니다!